Nama	:	Zulkifli
NIM	:	H0724515
Kelas	:	PTI A
Mata kuliah	:	Pemrograman Mobile

Praktikum 1 – Control Flow (*if/else dan switch-case)*

```
void main() {
  int nilai = 90;
  if (nilai >= 90) {
    print("Nilai A");
  } else if (nilai >= 80) {
    print("Nilai B");
  } else if (nilai >= 70) {
    print("Nilai C");
  } else {
    print("Nilai D");
  }
  String hari = "Senin";

  switch (hari) {
    case "Senin":
      print("Hari pertama kuliah");
      break;
    case "Selasa":
      print("Hari kedua kuliah");
      break;
  }
}
```

```
Nilai A
Hari pertama kuliah
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan kategori nilai mahasiswa menggunakan percabangan if/else, serta menampilkan informasi berdasarkan nama hari menggunakan switch-case.

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dengan menyimpan nilai pada variabel nilai. Program kemudian memeriksa nilai tersebut menggunakan beberapa kondisi untuk menentukan kategori nilai seperti A, B, C, atau D. Setelah itu program menyimpan nama hari pada variabel hari dan memeriksa nilai tersebut untuk menentukan pesan yang sesuai dengan hari tersebut.

Penjelasan Control Flow yang Digunakan

Program menggunakan if/else untuk memeriksa beberapa kondisi nilai secara berurutan sampai menemukan kondisi yang sesuai. Selain itu, program juga menggunakan switch-case untuk memilih tindakan berdasarkan nilai tertentu dari variabel hari. Struktur ini memudahkan pemilihan kondisi yang memiliki beberapa kemungkinan nilai.

Praktikum 2 – While & Do-While

```
1 void main() {
2   int i = 1;
3   print("Perulangan while:");
4   while (i <= 5) {
5     print("Angka: $i");
6     i++;
7   }
8
9   int j = 1;
10  print("Perulangan do-while:");
11  do {
12    print("Angka: $j");
13    j++;
14  } while (j <= 5);
15 }
```

Run

```
Perulangan while:
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Angka: 4
Angka: 5
Perulangan do-while:
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Angka: 4
Angka: 5
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan angka secara berulang dari 1 sampai 5 menggunakan perulangan while dan do-while.

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dengan membuat variabel penghitung i dengan nilai awal 1. Pada perulangan while, program akan menampilkan angka selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5. Setiap perulangan nilai i akan bertambah satu. Setelah itu program menjalankan perulangan do-while dengan variabel j yang juga dimulai dari 1 dan terus bertambah sampai mencapai batas yang ditentukan.

Penjelasan Perulangan yang Digunakan

Program menggunakan while untuk melakukan perulangan yang akan berjalan selama kondisi masih bernilai benar. Sedangkan do-while digunakan untuk melakukan perulangan yang minimal akan dijalankan satu kali sebelum kondisi diperiksa

Praktikum 3 – For, Break, Continue

```
void main() {
  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5) {
      continue;
    }
    if (i == 8) {
      break;
    }
    print(i);
  }
}
```

```
1
2
3
4
6
7
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan angka secara berurutan menggunakan perulangan for, serta memahami penggunaan perintah break dan continue dalam mengontrol jalannya perulangan.

Penjelasan Alur Logika

Program memulai perulangan dari angka 1 sampai 10. Saat perulangan berjalan, program akan memeriksa apakah nilai sama dengan 5 atau 8. Jika angka bernilai 5 maka program akan melewati angka tersebut, dan jika angka bernilai 8 maka perulangan akan dihentikan.

Penjelasan Perulangan yang Digunakan

Program menggunakan for untuk melakukan perulangan dengan jumlah yang sudah diketahui. Perintah continue digunakan untuk melewati satu iterasi perulangan tanpa menjalankan perintah di bawahnya. Sedangkan break digunakan untuk menghentikan perulangan sebelum mencapai batas akhir yang telah ditentukan.